

Rispondere sinteticamente negli spazi di fianco o seguenti le domande, oppure sul retro del foglio.
Non sono ammessi appunti, libri, calcolatrici, personal computer, tablet, telefoni cellulari, ecc.

1. (2 punti) Cosa significa DHCP? Quali dati fornisce al client?

2. (2 punti) Che messaggi ICMP sono utilizzati dal comando `tracert`?

3. (2 punti) Per configurare una rete IP gli indirizzi devono essere assegnati (indicare tutte le voci ritenute corrette):

- ☐ alle interfacce degli switch di livello 2
- ☐ alle interfacce degli switch di livello 3
- ☐ alle interfacce di rete degli host (un unico indirizzo per host)
- ☐ alle interfacce di rete degli host (un indirizzo per ogni interfaccia)
- ☐ agli access point WiFi

4. (2 punti) Indicare le affermazioni corrette:

- | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 10-00-AA-01-02-03 è un indirizzo | ☐ singlecast | ☐ multicast | ☐ broadcast | ☐ invalido |
| FF-FF-FF-FF-FF-FF è un indirizzo | ☐ singlecast | ☐ multicast | ☐ broadcast | ☐ invalido |
| 239.1.1.1 è un indirizzo | ☐ singlecast | ☐ multicast | ☐ broadcast | ☐ invalido |
| FF.FF.FF.FF è un indirizzo | ☐ singlecast | ☐ multicast | ☐ broadcast | ☐ invalido |
| 192.168.1.15 netmask 255.255.255.240 è un indirizzo | ☐ singlecast | ☐ multicast | ☐ broadcast | ☐ invalido |
| 192.168.1.15 netmask 255.255.255.192 è un indirizzo | ☐ singlecast | ☐ multicast | ☐ broadcast | ☐ invalido |

5. (2 punti) Nelle tabelle di instradamento di quali router possono essere presenti i seguenti indirizzi?

- | | | | |
|-------------|---|---|----------------------------------|
| 192.168.0.0 | ☐ router di Internet | ☐ router di una intranet | ☐ nessuno |
| 127.0.0.0 | ☐ router di Internet | ☐ router di una intranet | ☐ nessuno |
| 10.10.10.0 | ☐ router di Internet | ☐ router di una intranet | ☐ nessuno |
| 0.0.0.0 | ☐ router di Internet | ☐ router di una intranet | ☐ nessuno |
| 172.31.0.0 | ☐ router di Internet | ☐ router di una intranet | ☐ nessuno |
| 192.16.1.0 | ☐ router di Internet | ☐ router di una intranet | ☐ nessuno |

6. (3 punti) Completare e indicare le voci corrette:

“Nel protocollo TCP, la dimensione della finestra di trasmissione ☐ è costante per l'intera durata della connessione
☐ varia in continuazione

ed è calcolata con la formula _____

dove la _____ è indicata dal ricevitore nel campo _____

dell'header del TCP.

7. (4 punti) Si descriva la differenza tra un server sequenziale e uno parallelo e si illustri con un esempio la struttura del programma (sequenza delle primitive socket e altre funzioni fondamentali) alla base di un server parallelo.

8. (3 punti) Descrivere brevemente cosa sono le VLAN

9. (3 punti) Completare:

In un sistema di cablaggio _____ i cavi in rame a 4 _____ sono tipicamente utilizzati per il cablaggio _____.

Le categorie più utilizzate attualmente sono _____ le cui caratteristiche sono garantite fino alle frequenze di _____ rispettivamente.

10. (3 punti) Completare:

La rete 802.3u, meglio nota come Fast Ethernet, offre un servizio di trasmissione dei dati alla velocità di _____, trasmettendo i bit sul livello fisico alla velocità di _____ per effetto della _____ necessaria per _____.

11. (4 punti) Si disegni un esempio di piccola intranet aziendale e si illustri il funzionamento del NAT nel caso di accesso di un host della intranet al server web dell'università di Udine (indirizzo 158.110.3.46). Si assuma che l'indirizzo IP fornito dal provider per il collegamento Internet sia 94.1.1.1.

(svolgere sul retro)